

Minggu 06: Variabel Acak Diskrit

Binomial Distribution, Poisson Distribution

Armein Z. R. Langi 

armein@itb.ac.id, azr.langi@gmail.com

Institut Teknologi Bandung

March 16, 2026

Baik. Simulasi **Poisson process** sebenarnya sangat sederhana dan sangat bagus untuk membantu mahasiswa memahami konsep **arrival acak** dalam sistem.

Kita akan mensimulasikan dua hal:

1. jumlah kejadian dalam waktu tertentu (Poisson)
2. waktu antar kejadian (Exponential)

Ini langsung menunjukkan hubungan teori yang kita bahas sebelumnya.

1. Simulasi Poisson Process dengan Python

2. Visualisasi Arrival

3. Simulasi Distribusi Poisson

4. Simulasi Waiting Time (Exponential)

5. Demonstrasi yang sangat kuat di kelas

6. Simulasi M/M/1 Queue (bonus kecil)

7. Insight penting untuk mahasiswa

Jika Anda mau, saya juga bisa buat **satu demo Python yang sangat menarik untuk kelas**, yaitu:

simulasi supermarket / web server real-time dengan animasi antrian.

Biasanya mahasiswa langsung “mengerti” teori antrian hanya dengan melihat simulasi itu selama 2 menit.